

An aerial photograph of a winding asphalt road that curves through a dense, green forest. The road is light gray and contrasts with the dark green trees. The forest covers a hillside, and the road appears to be a two-lane road with a white line marking. The overall scene is serene and scenic.

TripPersona AI

Курс: «Быстрое создание MVP в Data Science», 2026

Команда №29

Змеева Валерия

Кириченко Ярослава

Петрова Яна

Поликушина Софья

Соловьева Валерия

Описание проекта - TripPersona AI

AI-ассистент по планированию путешествий под потребности и настроение

TripPersona AI - это интеллектуальный сервис персонализированного планирования путешествий на базе Large Language Model (LLM)



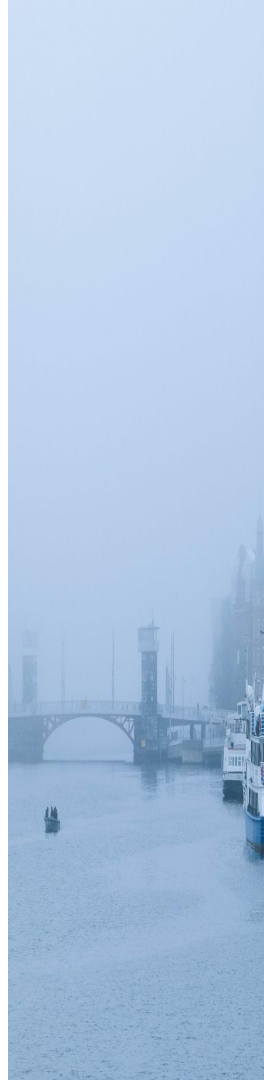
Сервис подбирает идеальный маршрут, учитывая:

- индивидуальные предпочтения
- психологический профиль путешественника
- бюджет
- продолжительность поездки
- уровень активности
- гастрономические интересы
- желаемый темп отдыха

В отличие от стандартных тревел-сервисов, TripPersona AI не предлагает шаблонные решения. Он объясняет логику маршрута, предлагает аргументированные рекомендации и адаптируется под уточняющие запросы пользователя.



[ССЫЛКА НА СЕРВИС](#)



Описание проекта - TripPersona AI

AI-ассистент по планированию путешествий под потребности и настроение

Проблема

Планирование поездки занимает 5-10 часов – десятки вкладок, форумы, противоречивые отзывы. Люди либо тратят время, либо едут по шаблонному туру

Решение

TripPersona AI создаёт персональный маршрут за 2 минуты – с учётом реальных предпочтений пользователя. Не шаблон, а живой план, который можно скорректировать в диалоге

Как работает?

- **Выбор города**
12 популярных направлений или ручной ввод любого города
- **Опрос**
7 вопросов цель, бюджет, жильё, темп, интересы, состав группы, длительность
- **Профиль путешественника**
LLM анализирует ответы → формирует тип, архетип, мотивацию и стиль
- **Генерация маршрута**
Mistral Large → план по дням, топ-7 локаций, 5 ресторанов, таблица бюджета, инсайдерские советы
- **Диалоговое уточнение**
Чат с историей контекста – правки, замены, пересчёт логистики

Результат

Персональный план поездки вместо часов планирования – готов к использованию как основа, легко корректируется под любой запрос

Стек

Python · Streamlit · Mistral AI API · REST / SSE streaming

Обзор литературы

Актуальность

Travel-рынок: \$10,9 трлн (2024) → высокий потенциал цифровизации и автоматизации планирования (WTTC)

ИИ меняет процесс планирования: персонализация маршрутов, оптимизация бюджета и времени, снижение когнитивной нагрузки пользователя (Sai Mohith)

Уже существуют AI travel-ассистенты (например, GuideGeek) → подтвержден спрос на conversational AI в travel (GuideGeek)

LLM и современные подходы

- LLM-ассистенты позволяют строить маршруты через диалог и уточнение предпочтений (Chen)
- Multi-agent архитектуры (разделение задач: логистика / бюджет / интересы) повышают качество персонализации (Liu)
- Чат-боты:
 - увеличивают удовлетворенность
 - повышают намерение совершить поездку (Orden-Mejía)

Технологическая база

Классические подходы

- content-based рекомендации (Adomavicius)
- collaborative filtering (Adomavicius)
- hybrid системы для повышения устойчивости (Burke)

Матричная факторизация повышает точность рекомендаций (Koren)

Ограничения:

- зависимость от структурированных данных
 - слабый учет контекста и динамики
 - отсутствие диалогового взаимодействия
- переход к LLM-подходам (Sai Mohith)

Research Gap

Ограничения текущих решений

- Фрагментация источников данных
- Риски приватности и алгоритмической предвзятости
- Недостаточная интеграция с booking и финтех-сервисами (Sai Mohith)

Существующие решения

- сложные интерфейсы
 - высокий порог входа
- Недостаток lightweight conversational решений

Анализ целевой аудитории

Соцдем профиль

- Женщины и мужчины в возрасте 18-42 года (поколения Z и Y: именно эти они активнее всего путешествуют, согласно Strategy Partners)
- Доход от среднего и выше
- Проживают городах с населением от 300К
- Чаще не в браке, не имеют детей. Могут состоять в отношениях

Поведенческие особенности

- Почти не пользуются пакетными турами (тренд на самостоятельные поездки, ВЦИОМ)
- Ездят как в длительные, так и в краткосрочные поездки (weekend-trip)
- Наиболее важны аутентичность и наполненность маршрута и программы, также гибкость в планировании и в самой поездке
- Планируют и бронируют онлайн

Психографические характеристики

- Путешествия как ключевая ценность в жизни
- Любят узнавать и пробовать новое
- Активно взаимодействуют с технологиями (поколения X и Y являются digital-native туристами, согласно RTN)
- Разносторонние, увлекаются спортом, искусством, активными видами отдыха

Ключевые барьеры

- Шаблонные предложения от турагентств
- Временные затраты на самостоятельное планирование
- Недостаток локальных знаний, степени погруженности в культуру
- Сложности с интеграцией найденной информацией в единый маршрут



Инсайт: *“Путешествия - важная часть моей жизни, я люблю планировать их самостоятельно и искать нетривиальные маршруты, но у меня не всегда хватает времени и знаний, чтобы все продумать, а турпакеты не учитывают всех моих пожеланий”*

Фокус-группа

Алиса. Дизайнер, 28

Игорь. Продакт, 35

Катя. Студентка, 20

Первичные изменения

- “вилка” цен
- многолюдность популярных мест
- цена на билеты в музеи/другие места
- временные перемены в маршруте от пользователя

Дальнейшие шаги

- Карта с точками: визуализация маршрута на карте
- Интеграция с транспортом: показывать маршруты общественного транспорта между точками
- Кнопка действия: “Купить билет в музей онлайн”
- Сохранять логику при правках: при изменении одной части маршрута (например, отеля) автоматически пересчитывать время в пути и логику всего дня

Доработки

Мы учли мнение информантов фокус-группы и внесли некоторые изменения в работу нашего сайта

Скорректировали промпт, чтобы чат:

- добавлял “вилку” цен
- указывал на многолюдность популярных мест
- добавлял цены на билеты в музеи/другие места
- учитывал временные перемены в маршруте от пользователя

Также добавили возможность выбора randomного города

**Спасибо за
внимание!**



Список источников и литературы

1. Как планируют поездки разные поколения россиян. Strategy Partners [Электронный ресурс]. – URL: <https://strategy.ru/research/research/zumery-puteshestvuyut-chashe-i-gotovy-probovat-novye-napravleniya-i-turproduktu-a-bebi-bumery-dolshe-i-v-proverennye-mesta-kak-planiruyut-poezdki-raznye-pokoleniya-rossiyan/> (дата обращения: 03.03.2026).
2. Как теория поколений может помочь туроператорам увеличить продажи. RTN [Электронный ресурс]. – URL: <https://ratanews.ru/news/general/kak-teoriia-pokolenii-mozet-pomoc-turoperatoram-uvelicit-prodazi> (дата обращения: 03.03.2026).
3. Туризм-2025: как россияне бронируют отдых. ВЦИОМ [Электронный ресурс]. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/turizm-2025-kak-rossijane-bronirujut-otdykh> (дата обращения: 03.03.2026).
4. Adomavicius G., Tuzhilin A. Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions // IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. – 2005. – Vol. 17, No. 6. – P. 734–749. DOI: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2005.99>
5. Burke R. Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments // User Modeling and User-Adapted Interaction. – 2002. – Vol. 12. – P. 331–370. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1021240730564>
6. Chen A., et al. TravelAgent: An AI Assistant for Personalized Travel Planning // arXiv. – 2024. – URL: <https://arxiv.org/abs/2409.08069> (дата обращения: 02.03.2026).
7. GuideGeek // Wikipedia. – URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/GuideGeek> (дата обращения: 02.03.2026).
8. Koren Y., Bell R., Volinsky C. Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems // IEEE Computer. – 2009. – Vol. 42, No. 8. – P. 30–37. DOI: <https://doi.org/10.1109/MC.2009.263>
9. Liu B., et al. Vaiage: A Multi-Agent Solution to Personalized Travel Planning // arXiv. – 2025. – URL: <https://arxiv.org/abs/2505.10922> (дата обращения: 02.03.2026).
10. Orden-Mejía M., et al. Modeling users' satisfaction and visit intention through chatbot interaction // Frontiers in Psychology. – 2023. – Vol. 14. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10490898/> (дата обращения: 02.03.2026).
11. Sai Mohith S., et al. A Review Paper on AI-Driven Travel Planning [Электронный ресурс]. – 2024. – URL: https://www.researchgate.net/publication/387690017_A_Review_Paper_On_AI-Driven_Travel_Planning (дата обращения: 02.03.2026).
12. World Travel & Tourism Council. Economic Impact Research [Электронный ресурс]. – URL: <https://wtcc.org/research/economic-impact> (дата обращения: 02.03.2026).



Приложение - 1

AI-ассистент по планированию путешествий под потребности и настроение

Problem Statement

Современные платформы планирования путешествий предлагают шаблонные маршруты, не учитывают личностные особенности, перегружают информацией, требуют много времени на самостоятельный анализ



Solution: TripPersona AI

- Короткий опрос (5-10 вопросов)

Определяет тип путешественника и ключевые предпочтения

- Построение психологического профиля

Система анализирует мотивацию, стиль и ожидания.

- Генерация маршрута LLM

Создаёт детализированный план поездки

- Диалоговое уточнение

Пользователь может задать уточняющие вопросы и адаптировать маршрут под себя



Key Features

- Персонализация маршрута через интерактивный опрос
- Генерация плана поездки по дням
- Автоматическая оценка бюджета
- Диалоговое уточнение маршрута
- Обоснование рекомендаций (почему именно эти места)
- Экспорт маршрута в текстовом формате

